

한국가스공사 상임감사위원

경고 · 주의요구 · 시정 · 통보

일련번호 제21-연구-1호

제 목 연구설비 경상정비공사 관리 부적정

소관부서 ○○○○○○

조치부서 ○○○○처, ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요 및 감사 초점

○○○○○○은 원활한 연구과제 수행을 위해 연구시설의 운영 및 유지보수 업무를 ‘천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역’(이하 ‘경상정비공사’라 한다.) 계약에 포함하여 [표 1]과 같이 ▲▲▲▲▲▲공사에 위탁하고 소요비용을 지급 수수료로 지불하고 있다.

【표 1】 ○○○○○○ 연구설비 경상정비공사 시행 현황

연구설비	경상정비 개시	총 소요비용(억 원)	담당부서
Pilot LNG Plant	2007	40.09	◇◇◇◇◇연구소
수소스테이션	2007	32.05	◇◆◆◆연구소
유량계 교정시험 센터	2018	32.35	○●○●센터

(출처: 연구설비 경상정비공사 준공자료 재구성, 2021. 4. 30. 현재 DME 등 불용 연구설비 제외)

한편, 정부의 ‘천연가스수급계획’에 따라 장기간 구축된 설비의 경상정비공사 계약을 지속 보완한 □□·■□본부와 달리, ○○○○○은 과제별 연구설비에 대해 단속적으로 경상정비공사를 추진하고 있어, 이번 감사는 □□·■□분야 대비 연구설비 경상정비공사에 대한 ①비용부담의 타당성, ②설계금액의 적정성, ③설계 변경의 적합성 등을 점검하여 경제성을 제고하는 데 감사 초점을 두었다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 연구설비 경상정비공사 비용부담에 관한 규정

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제12조(연구개발비의 지급) 3항의 [별표-1]의 4 “중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담기준”에 따르면 중앙행정기관 및 참여기업(대기업·공기업)의 연구개발비는 50:50으로 부담하도록 되어있다.

또한 동 규정 제12조(연구개발비의 지급) 5항의 [별표 2] “연구개발비 비목별 계상기준”은 해당 연구개발과제에 필요한 연구시설의 유지·보수비 및 운영비를 ‘연구시설·장비비’로 계상하고 공동 활용시설 단위로 통합하여 관리하도록 규정하고 있다.

따라서 연구수행부서는 국가연구개발사업에 참여하여 공사가 구축한 연구설비를 활용할 때에는 해당 수탁과제에 연구설비가 통합관리 되도록 조치하고, 연구 예산에 유지·보수 및 운영비용을 계상하여 정부출연금으로 경상정비 비용을 분담해야 한다.

나. 연구설비 경상정비공사 설계공량 산정에 관한 기준

천연가스설비 경상정비공사 표준공량은 계약상대자인 ▲▲▲▲▲▲공사가 최근 3년간 설비정비에 소요한 평균 ‘실적시간’에 ‘보정시간’이 적용되고 여기에 ‘간접시간’을 더하여 산정되며, 객관적인 공량산출을 위해 주기적으로 개정되고 있다.

그러나 연구설비 경상정비공사의 경우 정비실적시간을 검증할 데이터가 부족하여 □□·■□분야의 동일 또는 유사 설비 표준공량이 차용¹⁾되고 있으므로, 연구수행부서는 경상정비공사에 신규 편입되는 연구설비를 □□·■□설비와 면밀히 비교하여 객관적인 표준공량을 산정하고 최적의 정비원가를 산출해야 한다.

1) 2018년 천연가스설비 경상정비공사 표준품셈 개정용역의 최종보고서 7-가-2) ▲▲ 검교정센터 (150page)

다. 연구설비 경상정비공사 설계변경 관한 규정

「공사계약일반조건」 제19조의 5(당 공사의 필요에 따른 설계변경)는 ‘공정 계획의 변경 또는 특정 공정의 삭제 사유 등이 발생되어 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정’하는 경우 계약상대자에게 이를 서면으로 통보하도록 규정하고 있으며 동 지침 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 증감된 공사량을 반영하여 계약금액을 조정해야 한다.

라. 고압 연구설비 안전관리자 선임에 관한 규정

「고압가스 안전관리법 시행령」 제13조(안전관리자의 업무) 2항은 ‘안전관리책임자 및 안전관리원이 안전직무 외에 다른 일을 맡아서는 아니 된다’고 규정하고 있어 연구수행부서는 1MPa 이상의 압력발생 설비를 운영할 때에는 전임 안전관리자를 선임해야 한다.

한편, 연구수행부서가 안전관리 업무를 직접 수행할 수 없어 그 업무를 위탁할 때에는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」 제 17조(연구실의 안전 및 유지·관리비의 계상) 및 「기술 및 연구개발 운영 지침」 제27조(예산의 편성·집행 및 변경)에서 규정한 바에 따라 ‘수탁과제’의 경우 연구과제 인건비 총액 2% 이하의 금액을 간접비인 ‘연구안전관리비’로 계상하고, 이 비용을 「연구실 안전 및 유지관리비의 사용 내역서 작성에 관한 세부기준」 제3조 14항에 명시된 안전환경관리자 인건비로 사용하여 안전관리업무 위탁에 따른 부담을 최소화해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점과 원인분석

가. 연구설비 경상정비공사 비용부담 불합리

○○○○○○○ ◇◆◆◆ 연구소는 정부수탁과제로 ‘30Nm³/hr급 수소스테이션 건설

및 실증 연구'(2004. 9. 1.~2008. 8. 31. 정부출연금 27.9억 원, 공사부담금 현금 12.4억 원 및 현물 18.6억 원)를 수행하면서 2007. 11. 08. ○○○○○ ▲▲분원에 수소스테이션을 완공하고 이 설비를 활용하여 [표 2]의 국가연구개발과제에 참여하였다.

【표 2】 수소스테이션 활용 국가연구개발과제 수행현황

과제명	기간	예산(억 원)	
		정부	공사
30Nm ³ /hr급 수소스테이션 기본설계 및 안전관리시스템 구축 연구	2008. 9. 1.~ 2010. 12. 31.	현금: 1.60	현물: 1.05 현금: 0.54
수소스테이션과 수소연료전지 버스와의 실증	2011. 12. 1.~ 2014. 6. 30.	-	현물: 2.70 현금: 0.67
300Nm ³ /h급 천연가스 개질 수소스테이션 개발	2013. 6. 1.~ 2014. 8. 31.	현금: 0.77	현물: 0.62 현금: 0.15
시내버스용 수소천연가스 혼합연료 엔진 및 충전 인프라 구축기술개발	2011. 8. 1.~ 2016. 4. 30.	현물: 11.04 현금: 35.10	현물: 26.3 현금: 5.35
수소차·전기차 융합스테이션 국산화 기술 개발 및 실증	2016. 11. 1.~ 2021. 9. 30.	현금: 6.30	현물: 3.08 현금: 4.75
수소충전소 부품(질량유량계) 국산화 기술 개발	2018. 6. 1.~ 2021. 5. 31.	현금: 4.09	현물: 3.70 현금: 5.50

(출처: 연구정보시스템(IRIS) 연구완료 보고서 재구성)

또한 ◇◆◆연구소는 2007년부터 수소스테이션 유지보수 및 운영을 위해 [표-3]과 같이 ▲▲▲▲▲공사와 경상정비공사 및 운전용역 계약을 체결하고 2020년까지 총 32.05억 원(VAT 제외)의 대금을 지불하였다.

【표 3】 수소스테이션 경상정비공사 및 운전용역 준공내역

구분	준공금액 (억 원)	구분	준공금액 (억 원)	구분	준공금액 (억 원)	구분	준공금액 (억 원)
2007경상	0.33	2011경상	1.54	2014경상	1.67	2017경상	3.24
2008경상	0.91	2011운전	0.36	2015경상	1.22	2018경상	3.73
2009경상	0.98	2012경상	1.83	2016운전	1.02	2019경상	4.37
2010경상	1.01	2013경상	1.18	2016경상	2.01	2020경상	6.65

(출처: 수소스테이션 관련 경상정비공사 및 운전용역 준공보고서 발췌)

그런데 ◇◆◆연구소는 [표-2]의 국가연구개발사업 수행을 위해 2007년부터 수소스테이션을 해당과제의 연구설비로 활용하면서도, 이에 대한 유지보수 및

운전비용인 [표-3]의 경상정비공사 금액을 연구예산에 계상하여 정부출연금으로 부담하지 않고 우리공사 비용(지급수수료)으로 전액 부담하였다.

나. 연구설비 경상정비공사 노무공량 과다계상

1) ○●○●센터 경상정비공사 정비공량 과다계상

○●○●센터는 2017년 5월 ○○○○○ ▲▲분원에 유량계 시험 및 교정 설비를 구축하고 2017년부터 ▲▲▲▲▲▲공사에게 정비 업무를 위탁하고자 ㉨㉨ 및 ㉨㉨ 분야의 표준품셈을 적용하여 경상정비공사를 설계하였다.

한편, 2020년 ‘천연가스설비 경상정비 및 관로검사 표준품셈 개정’ 대상에 연구설비가 제외되어 2021년 ○●○●센터 경상정비공사 설계에는 2017년과 동일하게 ㉨㉨·㉨㉨분야 품셈이 적용되었는데, 해당 설계 내역서를 확인한 결과 [표 4]와 같이 ㉨㉨·㉨㉨분야 보다 과다 계상된 표준공량이 확인되었다.

【표 4】 2021년 ㉨㉨·㉨㉨설비 대비 ○●○●센터 공량비교

대상 설비		단위설비별 표준공량(MD)					
		○●○●센터		㉨㉨		㉨㉨	
설비류	수량	예방	고장	예방	고장	예방	고장
가스필터	3	2.56	1.73	-	-	2.13	1.10
1차 표준	1	2.90	5.78	-	-	-	-
압축기(Boosting)	1	120.15	35.11	41.42	26.51	-	-
열교환기	1	27.58	52.17	-	-	7.74	7.30
연소로 및 부대설비	1	40.05	16.62	29.22	6.46	-	-
소화펌프 및 공정설비	3	27.48	10.31	14.88	16.67	-	-
가스누설감지설비	46	6.43	2.83	0.05	0.05	6.25²⁾	2.43²⁾
전동 밸브	78	1.33	1.16	-	-	1.15	0.72
가스분석기	2	2.18	11.72	-	-	18.18	7.54
계측제어설비	7	1.16	1.48	-	-	1.24	0.96
보안 및 감시설비	9	2.43	2.22	0.85	0.45	-	-
공조설비(EHP)	5	7.30	4.43	-	-	5.51	2.20
크레인설비	2	2.34	2.34	별도 위탁 용역		0.95	-
조명설비	191	0.09	0.13	0.08	0.06	2.18²⁾	3.58²⁾
Paging 설비	1	0.87	1.00	0.86	0.50	-	-

(출처: 2021년 경상정비공사 설계내역서 발체)

2) 1개 GS급 관리소에 설치된 해당설비 전체를 정비하는데 소요되는 표준공량

특히 ○●○●센터는 ㉠㉠·㉠㉠ 분야와 동일 설비인 가스감지기에 대해 ㉠㉠ 분야 대비 128배의 노무공량을 적용하고 있으며, ㉠㉠분야와 비교하더라도 1개 GS급 관리소에 설치된 감지기 전체수량의 정비공량을 단위설비 공량으로 적용하고 이를 감지기 총수량으로 곱하여 노무공량을 산정하는 등 [표 5]와 같이 경상정비공사 비용을 과다하게 책정하였다.

【표 5】 ○●○●센터 경상정비공사 과다계상 공량 및 계약금액

구분	○●○●센터 경상정비공사		
	예방점검 공량(MD)	고장점검 공량(MD)	금액(천 원)
기존 계약공량 및 금액	1,247	928	1,477,942
㉠㉠·㉠㉠ 공량 적용	847	576	1,170,954
과다 공량 및 금액	400	352	306,988

※ 2021년 ○●○●센터 경상정비공사 설계내역서에 ㉠㉠·㉠㉠ 공량 적용 및 금액 산출

2) Pilot LNG Plant 경상정비공사 공량 조정 필요

2019년 ◇◇◇◇◇연구소는 ▲▲기지본부에 구축된 연구설비인 Pilot LNG Plant³⁾ 중 이용효율이 저하된 LNG저장탱크를 사용중단하고 KSMR Test-Bed⁴⁾ (이하 '테스트베드'라 한다) 시험운전 종료 후 나머지 설비의 불용처리를 검토하는 계획⁵⁾을 수립하였다.

한편, 테스트베드 시운전이 2020. 10. 30. 종료되어 Pilot LNG Plant 설비에 대한 불용처리 및 해당 경상정비공사의 종료가 추진됐어야 하나, 테스트베드를 활용하는 'AI 기반 가스오일 플랜트 운영유지관리 핵심기술개발' 연구과제(이하 '후속과제'라 한다)가 2021. 4. 1.부터 추가됨에 따라 현재까지 기존의 경상정비계약이 유지되고 있다.

3) Pilot LNG Plant: LNG저장탱크 국산화 개발을 위해 ○○○○○이 2001년 ▲▲기지본부에 구축한 연구시설로 KSMR Test-Bed 설비에 배관 및 유틸리티(전력, 질소 등)를 제공하고 있어 KSMR Test-Bed와 동시운전 필요

4) KSMR Test-Bed: ○○○○○이 개발한 한국형 액화공정(Korean Single Mixed Refrigerant)을 실증하기 위한 테스트 설비로 2014년 ▲▲기지본부 내 Pilot LNG Plant 인근에 설치

5) ○○○○○-4427(2019. 7. 17.) "Pilot LNG Plant 개선운영 방안 보고"

그런데 후속과제 연구계획서에 따르면 ◇◇◇◇◇연구소는 연구기간(2021~2024년) 동안 테스트베드의 부분설비를 간헐적으로 운전하고 2024년이나 전체 시운전을 1회만 실시할 예정이므로, 단속적인 테스트베드 운전계획을 반영한 Pilot LNG Plant 경상정비공사의 공량을 조정할 필요가 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇연구소는 [표 6]과 같이 테스트베드 운영과 무관한 설비를 경상정비대상에서 제외하고 간헐운전에 따른 예방 및 고장점검 노무공량을 축소하여 후속과제를 수행하는데 공사의 부담⁶⁾을 최소화해야 한다.

【표 6】 Pilot LNG Plant 경상정비공사 공량조정 필요사항

경상정비공사 대상설비	대상수량		예방점검공량(MD)		고장점검공량(MD)	
	기존	조정	기존	조정	기존	조정
지상식 저장탱크 및 부대설비	1	1	5.96	5.96	5.78	5.78
주제어시스템 등	17	15	37.39	30.00	14.95	12.00
지역변전소	1	1	74.95	31.24	22.50	19.94
무정전전원공급장치	1	1	12.74	6.48	3.18	2.98
방식설비	2	-	4.21	0.00	1.75	0.00
조명설비	113	14	2.15	1.54	4.18	0.52
피뢰 및 접지설비	1	1	6.29	2.00	4.87	4.87
방송통신설비	6	-	1.90	0.00	1.62	0.00
기타전기설비 현장부대설비	1	1	74.04	5.00	36.76	5.00
공기압축기 및 공정설비	2	2	27.69	27.69	26.62	26.62
공기설비 건조장치	2	2	8.57	8.57	6.91	6.91
공기저장조	2	2	1.13	1.13	0.69	0.69
질소공급 및 공정설비	1	1	32.14	32.14	22.25	22.25
소화펌프 및 공정설비	1	-	24.04	0.00	6.56	0.00
소화방재 발포설비	1	-	1.64	0.00	1.05	0.00
CO ₂ /Halon/청정소화약제	2	2	0.25	0.25	0.11	0.11
소화수설비	16	-	15.22	0.00	5.00	0.00
방재설비(감지설비)	109	49	59.42	26.46	11.98	4.90
보안 및 감시설비	1	-	3.18	0.00	2.96	0.00
냉난방기	5	5	8.46	8.46	9.48	6.50
합계	285	97	401.37	186.92	189.2	119.07

※ 2021년 Pilot LNG Plant 경상정비공사 설계내역서에 조정공량 적용 및 금액 산출

덧붙여 [표 6]의 조정된 공량으로 경상정비 비용을 산출하면 137,728천 원으로 기존 계약금액 252,120천 원 대비 114,392천 원의 비용 절감이 가능하다.

6) ◇◇◇◇◇연구소는 국가연구개발사업으로 후속과제를 수행하면서 Pilot LNG Plant의 경상정비공사 비용을 연구 예산에 반영하지 않아 전액 △△공사가 부담해야 하는 실정임

다. 수소스테이션 경상정비공사 정산 미흡

◇◆◇◆연구소는 수소스테이션 및 HCNG 충전인프라 운전역무를 경상정비공사에 포함하여 ▲▲▲▲▲▲공사에 위탁하고 있으며, 2018년부터 2020년까지 운전 노무비를 [표 7]과 같이 정산하였다.

【표 7】 수소스테이션 및 HCNG 충전인프라 운전 및 정산 현황

연도	운전일수	최종운전일	계약 공량 (264일 기준 MD)	운전실적 (MD)	정산공량 (MD)
2018년	52일	2018. 09. 10.	343.2	368.0	343.2
2019년	34일	2019. 10. 04.	343.2	332.0	343.2
2020년	30일	2020. 07. 27.	660.0	324.0	660.0

(출처: 2018~2020년 준공정산내역서 및 감사자료 재구성)

한편, ‘연구개발설비 계약특수조건’ 제18조(공사비 산정 및 지불기준)에는 직접 노무비에 대하여 예방 및 고장정비는 확정분, 정기점검정비는 정산분으로 지급하도록 하였으나, 운전 노무비의 지급기준(확정 또는 정산)은 명확하게 규정되어 있지 않다.

그런데 ◇◆◇◆연구소는 운전 노무비를 확정분으로 자체 결정하여 정산하면서 2020년에는 계약(660MD)대비 운전실적(324MD)에 현저한 차이⁷⁾가 발생하였음에도 ‘일반계약조건’ 제19조 및 20조에 따른 설계변경과 계약금액 조정을 시행하지 않고 당초 계약된 운전 노무비 153,933,120⁸⁾원을 전액 지급하였다.

또한 1개월 이상 설비가 정지되는 운휴설비에 대해 고장 및 예방점검정비의 노무비를 감액할 수 있도록 정한 ‘□□·■ ■ 계약특수조건’과 다르게 ‘연구개발설비 계약특수조건’에는 운휴설비의 정산조항이 없어 ◇◆◇◆연구소는 2020. 7. 27. 이후 5개월 동안 운영되지 않은 수소스테이션의 정비비용을 감액하지 않고 지급하였다.

7) 확인서에 따르면 계획된 신규설비의 도입 취소 및 COVID-19의 영향으로 계획대비 운전 실적에 차이가 발생함

8) 2020년 플랜트특별인부 환산단가 233,232원에 노무공량 660MD를 곱한 직접노무비 금액으로 일반관리비 등 간접비 조정 미반영

라. 수소스테이션 고압가스 연구설비 안전관리자 선임 부적정

◇◆◇◆연구소는 ○○○○○○ ▲▲분원에 설치한 수소충전소를 운영하면서 「고압가스안전관리법」에 따라 안전관리책임자(2011년~2018년) 및 안전관리자(2019년~현재)를 경상정비공사 계약상대자인 ▲▲▲▲▲▲공사의 직원으로 선임하였다.

그런데 「고압가스 안전관리법 시행령」 제13조(안전관리자의 업무) 2항에 따르면 안전관리책임자 및 안전관리자는 안전 이외의 다른 업무를 맡아서는 아니 되나, ◇◆◇◆연구소는 안전관리자로 선임된 ▲▲▲▲▲▲공사 직원에게 현장상주 운전업무를 수행하도록 [표 8]과 같이 경상정비공사를 설계하고 이중 직무를 부여 하였다.

【표 8】 2017~2021년 수소스테이션 운전인력 노무비 설계현황

연도	상주 운전원 공량(MD)	비상주 운전원 공량(MD)	계약공량(MD)
2017	264.0	66.0	330.0
2018	264.0	79.2	343.2
2019	264.0	79.2	343.2
2020	264.0	396.0	660.0
2021	264.0	792.0	1056.0

(출처: 2017~2020년 경상정비공사 계약내역서 재구성)

또한 ◇◆◇◆연구소는 국가연구개발사업에 참여하면서 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」 제 17조(연구실의 안전 및 유지·관리비의 계상)에 따른 ‘연구 안전관리비’를 계상하지 않고 ‘안전관리책임자 및 안전관리자’의 인건비를 [표-8]과 같이 경상정비공사 상주 운전원 비용으로 전액 부담하였다.

4. 부적절한 업무행태와 결과

이번 감사기간(2020. 3. 29.~4. 30.) 중에 ○○○○○○의 연구설비 경상정비공사

관리 실태를 점검한 결과 아래와 같이 각 연구소 별로 부적절한 업무행태가 확인되었다.

① ◇◆◆◆연구소는 2007년부터 현재까지 수소스테이션을 활용한 6건의 국가 연구개발사업에 참여하면서 연구설비 유지보수 비용 32.05억 원을 정부출연금으로 부담하지 않고 전액 우리공사 비용으로 부담하여 불합리하게 예산을 집행하였다.

또한 ◇◆◆◆연구소장 및 경상정비공사 담당자는 2020년 신규설비 도입 취소 등으로 계약공량 대비 실적공량에 현저한 차이가 발생하였음에도 이를 감액하지 않고 계약된 153,933,120원을 전액 확정분으로 지급하여 예산낭비를 초래하였으며, 더욱이 수소충전소 안전관리자에게 운전역무를 병행하도록 경상정비공사를 설계하고 이중 직무를 부여하여 「고압가스안전관리법 시행령」을 미 준수 하였다.

② ◇◇◇◇◇연구소는 2021. 4. 1.부터 KSMR 테스트베드 후속과제를 국가 연구개발사업으로 개시하였으나, 테스트베드 운영에 필요한 Pilot LNG Plant 경상정비 비용을 정부출연금으로 부담하지 않아 우리공사에 예산부담을 가중시켰다.

따라서 ◇◇◇◇◇연구소는 테스트베드 간헐운전 계획을 반영하여 Pilot LNG Plant의 불필요한 정비공량을 조정하고 경상정비공사 비용부담을 최대한 경감할 필요가 있다.

③ ○●○●센터의 예방 및 고장점검 표준공량은 □□.■□분야의 동일 또는 유사설비와 비교할 때 과다하게 책정되어 경상정비 비용의 불필요한 상승을 초래하고 동일설비 동일공량의 원칙에도 위배된다.

따라서 ○●○●센터는 담당설비의 정비공량을 □□.■□분야 설비의 표준공량과 비교하여 합리적으로 노무공량을 산정하고 경상정비비용을 적정하게

조정할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◇◆◇◆연구소는 의견서(2021. 4. 26.) 및 답변서(제21연구감사-9호)를 통해 수소스테이션 경상정비비용을 연구과제 예산으로 책정하지 못한 사유로, 수탁과제의 연구비용이 충분하지 않아 비용계상을 승인받지 못하였고 미승인에 대한 증빙자료는 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 ◇◆◇◆연구소는 3천만 원 미만의 정비비용을 승인 없이 연구과제비로 계상할 수 있었음에도 이를 시행하지 않았고, ‘ 시내버스용 수소천연가스 혼합연료 엔진 및 충전 인프라 구축기술개발’의 실행예산 집행률이 60.2%에 그치고 있는 사실을 감안하면 연구비용이 충분치 않았다는 ◇◆◇◆연구소의 의견을 정당하게 받아들이기 어렵다.

또한 안전관리자 선임에 대해 ◇◆◇◆연구소 경상정비공사 담당자는 「고압가스안전관리규정」을 준용하여 현장상주가 가능한 ▲▲▲▲▲▲공사 직원을 안전관리자로 선임하였으며 ‘전임’의 법적 의미를 충분히 인지하지 못하였다는 의견을 제시하였으나, 고압의 설비를 운영하면서 안전 관련법령을 면밀히 검토하지 않은 담당자의 업무행태는 중대재해 및 안전사고 예방을 위해 그간 공사가 기울여온 노력과 정책에 부합하지 않으므로 정당하다 볼 수 없다.

조치할 사항

○○○○처장은 경상정비공사 정산을 미흡하게 하고 안전관련 법령을 준수하지 않은 수소스테이션 경상정비공사 관련자에게 경고, 관리책임자에게 주의 조치하시기를 바랍니다. (경고, 주의)

○○○○○○장은 ① 과다계상된 Pilot LNG Plant 및 ○●○●센터의 정비공량을 조정하여 경상정비공사 비용 421,680천 원을 감액하시고, (시정)

② 국가연구개발사업 참여시 연구설비 경상정비 비용을 정부출연금으로 분담하는 내용을 관련지침에 반영하시고, □□·■□분야와 동일한 수준으로 경상정비공사가 관리될 수 있도록 계약특수조건을 개정한 후 설계변경을 시행하시기 바랍니다.

(통보)

[관련자]

○○○○○○ ◇◆◆연구소 선임연구원 AAA (경고)

○○○○○○ ◇◆◆연구소 소장 BBB (주의)

[관련부서]

○○○○○○ ○●○●센터 (시정)

○○○○○○ ▽▽▽▽▽부 (통보)